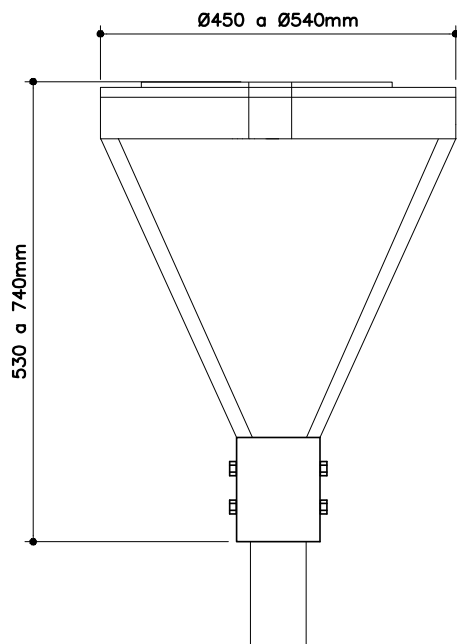
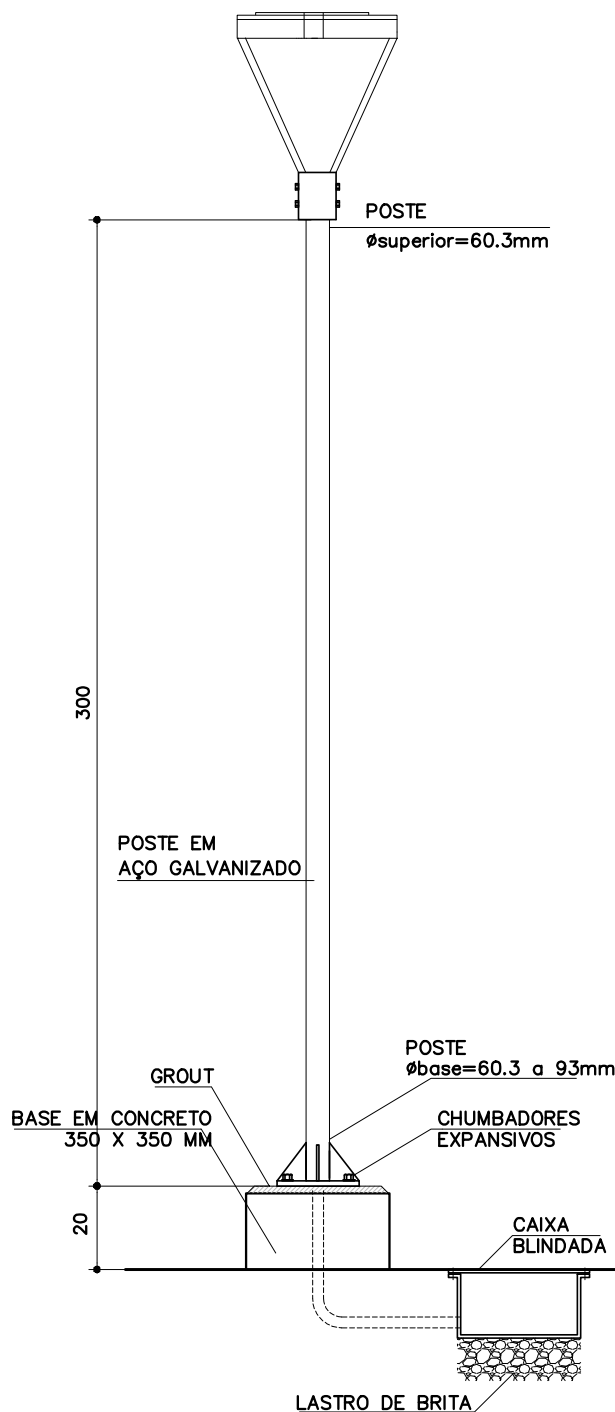




DETALHE
VISTA/CORTE
S/ESC.



VISTA
S/ESC.

IL-106

Iluminação para áreas externas

Luminária LED
(≤ 60W) e Poste
Metálico (h=3,0m)

LED
eco

Revisão 3
Data 30/01/26

Página
1/5

Código de listagem

09.11.004



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

IL-106

Iluminação para áreas externas

Luminária LED
($\leq 60W$) e Poste
Metálico (h=3,0m)

LED
eco

Revisão	3
Data	30/01/26

Página
2/5

Código de listagem

09.11.004

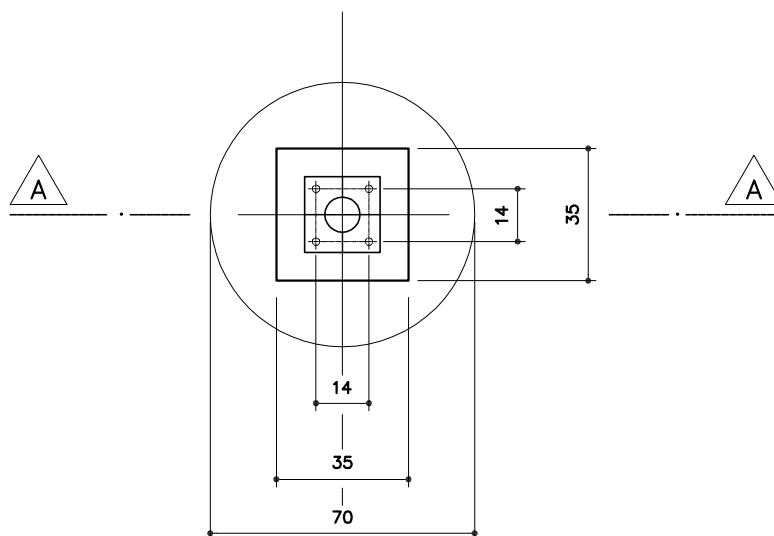


Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

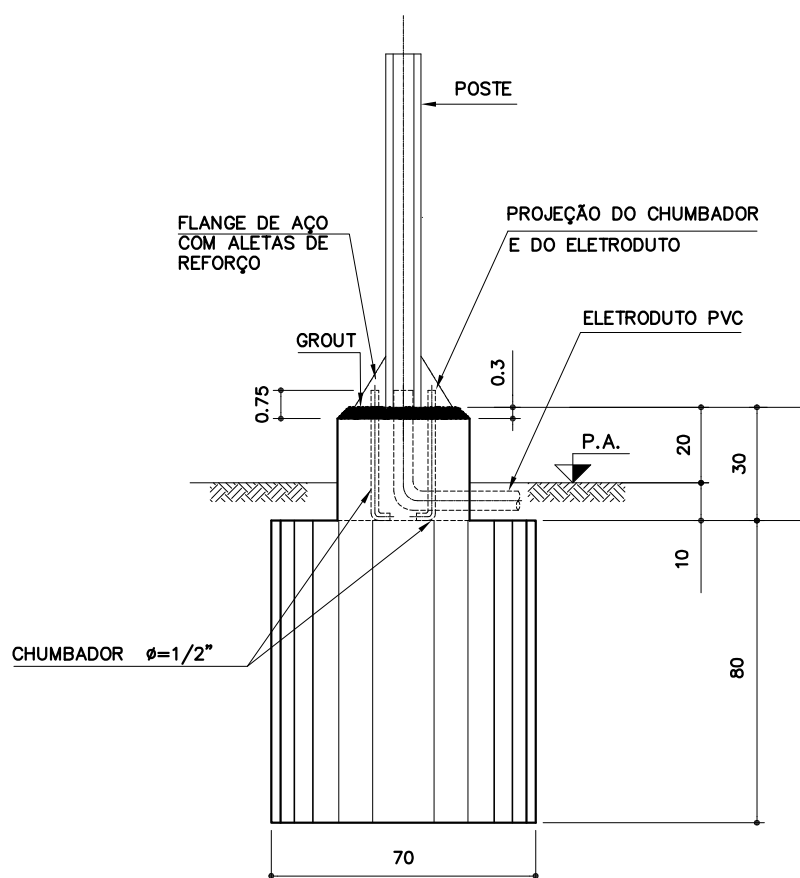
Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FORMA DA FUNDAÇÃO



PLANTA

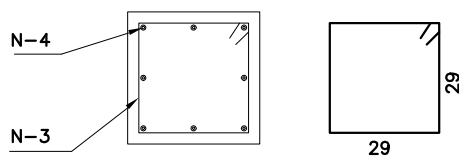
ESC.1:20



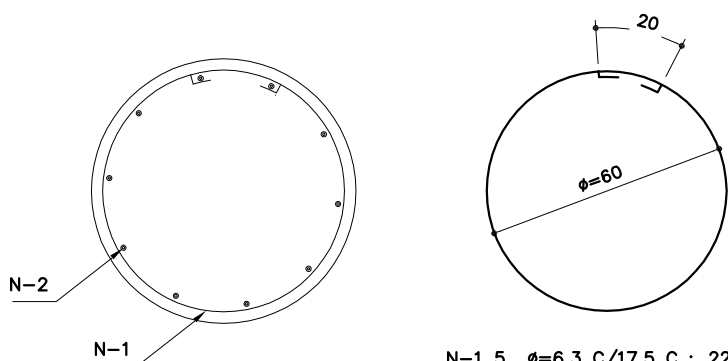
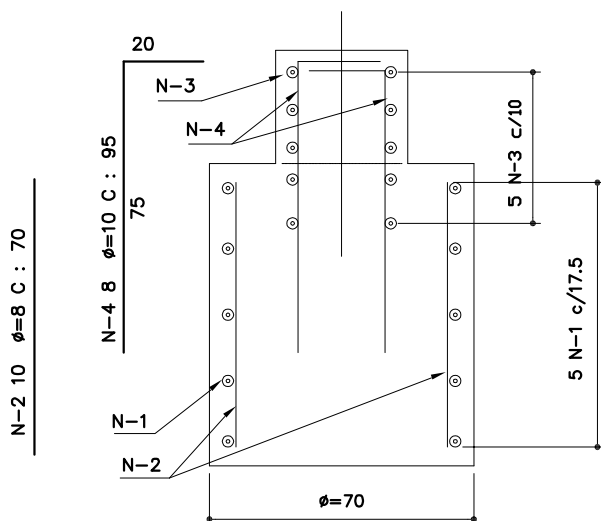
CORTE AA

ESC.1: 20

ARMAÇÃO DA FUNDAÇÃO



N-3 5 $\phi=6.3$ C/10 C : 130



N-1 5 $\phi=6.3$ C/17.5 C : 225

OBS.:

COBRIMENTOS DAS ARMADURAS

– BASE DE FIXAÇÃO = 3cm

– TUBULÃO = 5cm

CONCRETO: fck 20 MPa

AÇO: CA-50

IL-106

Iluminação para áreas externas

Luminária LED ($\leq 60W$) e Poste Metálico (h=3,0m)

LED

eco

Revisão 3
Data 30/01/26

Página

3/5

Código de listagem

09.11.004



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

IL-106

Iluminação para áreas externas

Luminária LED
[≤ 60W] e Poste
Metálico (h=3,0m)

LED
eco

Revisão 3
Data 30/01/26

Página
4/5

Código de listagem

09.11.004



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Luminária para iluminação externa, instalação em topo de poste.
- Características construtivas:
 - Liga de alumínio injetado, pintura eletrostática a pó na cor cinza;
 - Difusor transparente de acrílico ou vidro temperado com grau de proteção IP-66 no corpo óptico;
 - Suporte de fixação em alumínio fundido, fixado ao corpo óptico através de parafusos, e com encaixe para tubo Ø=60,3mm;
 - Driver do tipo ON/OFF (não dimerizável), compatível com o módulo de LED utilizado;
 - Módulo de LED com certificação LM80;
 - Alojamento do driver na parte interna da luminária;
 - Isolamento do corpo da luminária na furação de passagem dos cabos;
 - Identificação do fabricante na luminária com nome ou logo-tipo.
- Características fotométricas:
 - Fluxo luminoso mínimo de 6.800lm e potência máxima de 60W;
 - Eficiência energética $\geq 110\text{lm/W}$;
 - Índice de Reprodução de Cor (IRC) ≥ 70 ;
 - Temperatura de cor 4.000K;
 - Óptica simétrica.
- Características elétricas e mecânicas:
 - Tensão de entrada de 120V a 277V;
 - Frequência de 50/60Hz;
 - Fator de Potência $\geq 0,95$;
 - Distorção Harmônica Total (THD) $\leq 20\%$;
 - Classe de Isolamento I;
 - Condições de Operação -5°C a 50°C;
 - Proteção contra surtos 10KV e 10KA;
 - Índice de Proteção Mecânica (IK) mínimo 08;
 - Índice de Proteção (IP) mínimo 66;
 - Vida útil de 50.000h com manutenção do fluxo luminoso de 70%;
- Garantia mínima de 5 anos.
- Poste de aço, flangeado, cônico contínuo reto, altura de 300cm, com diâmetro final igual a 60.3mm e diâmetro de base de 60.3mm a 93mm, galvanizado a fogo.

Acessórios

- Caixa de passagem blindada, no piso, em liga de alumínio, acabamento esmalte sintético cinza, com junta de vedação e tampa antiderrapante, dimensões de 20x20x10cm. Índice de Proteção IP-65.
- Cabos elétricos com isolamento antichama 750V.

Protótipo comercial

- Luminária:
 - NAVILLE: EDL30/50 CPS/4K - 50W 7.510lm 4.000K.
 - CONEXLED: CLD-B50 K40 - 53W 7.999lm 4.000K.
 - ILUMATIC: EGEU LED II 60 - 60W 6864lm 4.000K.
- Poste:
 - REPUME: DTP-CCRF0360.
 - TRÓPICO: LP-531B/30-60.
 - NEWLUX: PRB/30-20.61G.
 - Chumbador:
 - REPUME: DTCH-12 (cor cinza ou preta)
 - SHOMEI: CH-12/300 (cor cinza)
- Caixa de passagem:
 - WETZEL: CP-2020-10 + TR CR ALU - cód. E007010130.
 - DAISA: CDT-20 - 200x200x1010mm.

APLICAÇÃO

- Iluminação decorativa em áreas externas, tais como: circulações, pátios, escadarias, jardins etc.
- Não utilizar como iluminação principal de áreas externas.
- Espaçamento médio igual a 9 m.
- Em obras novas ou na requalificação de ambientes onde toda a iluminação for substituída, mediante cálculo lumino-técnico.

EXECUÇÃO

- Escavação do solo.
- Concretagem do tubulão imediatamente após a escavação e instalação da armadura.
- A armadura constituída de barras de aço CA-50, deverá ser colocada completamente limpa e mantida afastada da parede da escavação e da forma da base de fixação por meio de espaçadores plásticos industrializados, com dimensões que atendam os cobrimentos de 5 e 3cm, respectivamente para o tubulão e base de fixação. Concreto fck 25 Mpa.
- Concretagem da base de fixação 35 x 35cm, com 17cm acima do piso, após o posicionamento do eletroduto embutido e dos quatro chumbadores de aço galvanizados a fogo, Ø = 1/2" x 30cm.
- Executar acabamento no topo da base de fixação com grout, espessura 3cm.
- Fixação do poste na base.
- Assentamento de caixa de passagem sobre lastro de brita.
- Fixação da luminária no poste.
- Instalação dos cabos entre a caixa de passagem e a luminária pelo interior do poste. Não deve haver emendas dos cabos no interior do poste.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha E2.06 Fios e cabos elétricos

RECEBIMENTO

- Verificar marca e modelo dos componentes.
- Poste:
 - Verificar prumo e estabilidade.
- Luminária:
 - Verificar fixação no poste;
 - Verificar funcionamento.
- Instalação elétrica:
 - Verificar conformidade do dimensionamento e forma de instalação;
 - Verificar a isolamento das emendas e conexões dos cabos;
 - Verificar a existência do condutor de aterramento e suas ligações.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Escavação, reaterro e compactação do solo.
- Base de concreto.
- Chumbadores, porcas e arruelas.
- Caixa de passagem blindada e eletroduto.
- Poste.
- Luminária.
- Acessórios.
- Instalação elétrica.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade executada.

LEGISLAÇÃO

- Decreto nº 45.765, de 20 de abril de 2001. Institui o Programa Estadual de Redução e Racionalização do Uso de Energia.
- Lei Federal nº 10.295 de 17 de outubro de 2001. Dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia.
- Lei Federal nº 12.305 de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
- Decreto nº 9.864, de 27 de junho de 2019. Regulamenta a Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001 e dispõe sobre o Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética.
- Resolução Normativa ANEEL nº 1.000, de 7 de Dezembro de 2021. Estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica.
- Portaria INMETRO nº 497, de 13 de Dezembro de 2021. Aprova a Regulamentação Técnica para Dispositivos Elétricos de Baixa Tensão – Consolidado.
- Portaria INMETRO nº 69, de 16 de Fevereiro de 2022. Aprova o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Lâmpadas LED com Dispositivo de Controle Integrado à Base - Consolidado.

NORMAS

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR 16026:2012 - Dispositivo de controle eletrônico c.c. ou c.a. para módulos de LED — Requisitos de desempenho.
- ABNT NBR 61347-2-13/2020 - Dispositivo de controle eletrônico da lâmpada. Parte 2-13: Requisitos particulares para dispositivos de controle eletrônicos alimentados em c.c ou c.a para os módulos de LED.
- ABNT NBR IEC 60598-1:2010 - Luminárias - Parte 1: Requisitos gerais e ensaios.
- ABNT NBR IEC 62031:2022 - Módulos de LED para iluminação em geral – Especificações de segurança.
- ABNT NBR IEC 62504:2021 - Iluminação geral - LED e módulos de LED - Termos e definições
- NR-6 - Equipamentos de proteção individual. Portaria MTE nº 57, de 16 de janeiro de 2025.
- NR-10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade. Portaria SEPRT nº 915, de 30 de julho de 2019.
- NR-35 - Trabalho em altura. Portaria MTE nº 3.903, de 28 de dezembro de 2023.

Observação:

- As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita a revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.



O selo "ECO" indica que o conteúdo desta ficha apresenta elementos que contribuem com a redução do impacto ambiental, pelo fato de utilizar luminárias de alto desempenho e com maior eficiência energética.

Componentes

IL-106

Iluminação para áreas externas

Luminária LED ($\leq 60W$) e Poste Metálico (h=3,0m)

LED

eco

Revisão 3
Data 30/01/26

Página

5/5

Código de listagem

09.11.004



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário